(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0124492
(43) 공개일자 2019년11월05일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 11/12 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60C 11/1204 (2013.01)
B60C 11/1281 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0048517
(22) 출원일자 2018년04월26일
심사청구일자 2018년04월26일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
박재강
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50
이동욱
대전광역시 유성구 송림로 13, 106동 303호(하기동, 송림마을아파트1단지)
국하은
서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동)
(74) 대리인
한상수

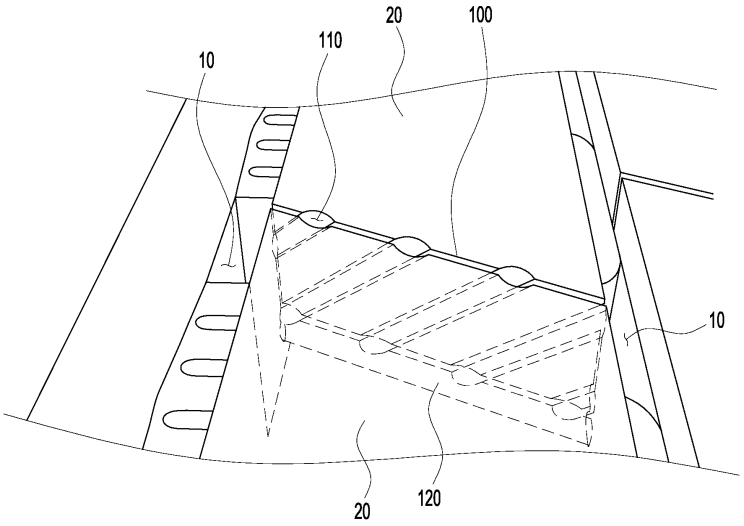
전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 발명의 명칭 **웨트 그립 강화 타이어**

(57) 요 약

본 발명의 일 실시 예는 복수 개의 유로관을 통해 추가로 흡수된 물이 유로관 및 배수관을 통해 효율적으로 배출됨으로써, 웨트 그립(Wet Grip) 성능을 향상시킬 수 있는 타이어를 제공한다. 본 발명의 실시 예에 따른 웨트 그립 강화 타이어는, 블록에 형성되고, 내부로 유입된 물을 그루브로 배출하는 커프; 커프에 구비되고, 커프의 길이 방향으로 형성되는 관의 형상이며, 그루브로 연결되어 물을 그루브로 배출하는 배수관; 및 커프에 구비되며, 물이 유입되는 커프의 입구로부터 배수관 방향으로 형성되고, 관의 형상이며, 그루브 또는 배수관으로 연결되는 유로관;을 포함한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
B60C 2011/1209 (2013.01)
B60C 2011/1227 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

트레드에 블록과 그루브가 형성된 타이어에 있어서,

상기 블록에 형성되고, 내부로 유입된 물을 상기 그루브로 배출하는 커프;

상기 커프에 구비되고, 상기 커프의 길이 방향으로 형성되는 관의 형상이며, 상기 그루브로 연결되어 상기 물을 상기 그루브로 배출하는 배수관; 및

상기 커프에 구비되며, 상기 물이 유입되는 상기 커프의 입구로부터 상기 배수관 방향으로 형성되고, 관의 형상이며, 상기 그루브 또는 상기 배수관으로 연결되는 유로관;을 포함하고,

상기 커프의 형상 변화에 의해 웨트 그립 성능을 향상시키는 것을 특징으로 하는 웨트 그립 강화 타이어.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 배수관은, 상기 커프의 하단과 상기 커프의 깊이의 1/2 지점 사이에 형성되는 것을 특징으로 하는 웨트 그립 강화 타이어.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 배수관에 대한 상기 유로관의 기울기는 0도 내지 90도인 것을 특징으로 하는 웨트 그립 강화 타이어.

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 유로관의 단면적은, 상기 커프의 입구로부터 상기 배수관 방향으로 점차적으로 감소하는 것을 특징으로 하는 웨트 그립 강화 타이어.

청구항 5

청구항 4에 있어서,

상기 커프의 입구로부터 상기 배수관 방향으로 상기 유로관의 단면적이 점차적으로 증가한 후 다시 점차적으로 감소하는 것을 특징으로 하는 웨트 그립 강화 타이어.

청구항 6

청구항 1에 있어서,

상기 유로관의 단면 직경이 1 내지 4 밀리미터(㎜)인 것을 특징으로 하는 웨트 그립 강화 타이어.

청구항 7

청구항 1에 있어서,

상기 배수관의 단면적은, 상기 배수관의 중심부로부터 상기 배수관의 배출구 방향으로 증가하는 것을 특징으로 하는 웨트 그립 강화 타이어.

청구항 8

청구항 1에 있어서,

상기 배수관의 단면 직경이 0.5 내지 3 밀리미터(mm)인 것을 특징으로 하는 웨트 그립 강화 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 웨트 그립 강화 타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 복수 개의 유로관을 통해 추가로 흡수된 물이 유로관 및 배수관을 통해 효율적으로 배출됨으로써, 웨트 그립(Wet Grip) 성능을 향상시킬 수 있는 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 공기입 타이어에서, 트레드에는, 그 원주방향으로 형성되는 다수의 종그루브와, 그 폭방향으로 형성되는 다수의 횡그루브를 구비하며, 종그루브 및 횡그루부에 의하여 다수의 트레드 블록이 형성된다. 또한, 트레드 블록에는 각 트레드 블록의 강성을 조절하기 위하여 작은 홈들이 형성되고, 이와 같은 홈을 커프(kerf)라 한다. 이러한 커프의 디자인, 설치위치나 수량은 노이즈 와 승차감 같은 타이어의 성능과 밀접한 관계가 있기 때문에 커프의 설계는 매우 중요하다.

[0004] 그리고, 타이어의 중요한 성능 중에 젖은 노면에서의 제동과 핸들링은 점차적으로 강조되고 있다. 종래의 기술은 트레드에 수분 유입구를 적용하여 트레드 표면의 물기를 트레드 안쪽으로 흡수하게 하여 젖은 노면에서의 주행성능을 개선하거나, 윗부분은 일반적인 커프(Kerf)를 적용하고 커프의 밑 바닥은 넓게 하여 그루브 쪽으로 수분 및 눈을 제거하는 방식을 사용하고 있다.

[0005] 대한민국 등록특허 제10-1037410호(발명의 명칭: 중하중용 타이어의 트레드 커프)에서는, 블럭에 커프를 사용하여 수면 및 빙상에서의 제동성과 내구성을 강화하기 위해 이 커프의 하단부가 커프의 입구보다 넓은 용적을 갖도록 이루어진 중하중용 타이어의 트레드 커프에 있어서, 상기 커프의 입구와 파형 연결구멍으로 연결되는 커프의 하단부는 벤츄리미터 형상의 유로관으로 이루어져 공기흐름과 배수속도를 빠르게 증가시킨 타이어가 개시되어 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0007] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-1037410호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 타이어의 구름 운동 시 도로 면의 물을 추가로 흡수 배출하는 기능을 구비하는 커프를 형성하는 것이다.

[0009] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0011] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 트레드에 블록과 그루브가 형성된 타이어에 있어서, 상기 블록에 형성되고, 내부로 유입된 물을 상기 그루브로 배출하는 커프; 상기 커프에 구비되고, 상기 커프의 길이 방향으로 형성되는 관의 형상이며, 상기 그루브로 연결되어 상기 물을 상기 그루브로 배출하는 배수관; 및 상기 커프에 구비되며, 상기 물이 유입되는 상기 커프의 입구로부터 상기 배수관 방향으로 형성되고, 관의 형상이며, 상기 그루브 또는 상기 배수관으로 연결되는 유로관;을 포함하고, 상기 커프의 형상 변화에 의해 웨트 그립 성능을 향상시키는 것을 특징으로 한다.

[0012] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 배수관은, 상기 커프의 하단과 상기 커프의 깊이의 1/2 지점 사이에 형성될 수 있다.

[0013] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 배수관에 대한 상기 유로관의 기울기는 0도 내지 90도일 수 있다.

[0014] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 유로관의 단면적은, 상기 커프의 입구로부터 상기 배수관 방향으로 점차적으로 감소할 수 있다.

[0015] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 커프의 입구로부터 상기 배수관 방향으로 상기 유로관의 단면적이 점차적으로 증가한 후 다시 점차적으로 감소할 수 있다.

[0016] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 유로관의 단면 직경이 1 내지 4 밀리미터(mm)일 수 있다.

[0017] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 배수관의 단면적은, 상기 배수관의 중심부로부터 상기 배수관의 배출구 방향으로 증가할 수 있다.

[0018] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 배수관의 단면 직경이 0.5 내지 3 밀리미터(mm)일 수 있다.

발명의 효과

[0020] 상기와 같은 구성에 따른 본 발명의 효과는, 복수 개의 유로관을 통해 추가로 흡수된 물이 유로관 및 배수관을 통해 효율적으로 배출됨으로써, 타이어의 웨트 그립(Wet Grip) 성능을 향상시킬 수 있다는 것이다.

[0021] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0023] 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어의 요부 개략 사시도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 커프 부분의 모식도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 유로관의 단면적이 변화하는 커프 부분의 모식도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 유로관의 단면적이 증가하는 커프 부분의 모식도이다.

도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 배수관의 단면적이 변화하는 커프 부분의 모식도이다.

도 6은 본 발명에 적용되는 베르누이의 원리를 설명하기 위한 이미지이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0024] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시 예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확

하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0025] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0026] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0027] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[0029] 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어의 요부 개략 사시도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 커프(100) 부분의 모식도이다.

[0030] 도 1 및 도 2에서 보는 바와 같이, 트레드(tread)에 블록(20)(block)과 그루브(groove)(10)가 형성된 타이어인 본 발명의 웨트 그립(Wet Grip) 강화 타이어(tire)는, 블록(20)에 형성되고, 내부로 유입된 물을 그루브(10)로 배출하는 커프(100); 커프(100)에 구비되고, 커프(100)의 길이 방향으로 형성되는 관의 형상이며, 그루브(10)로 연결되어 물을 그루브(10)로 배출하는 배수관(120); 및 커프(100)에 구비되며, 물이 유입되는 커프(100)의 입구로부터 배수관(120) 방향으로 형성되고, 관의 형상이며, 그루브(10) 또는 배수관(120)으로 연결되는 유로관(110);을 포함하고, 커프(100)의 형상 변화에 의해 웨트 그립 성능을 향상시킬 수 있다.

[0031] 여기서, 그루브(10)는, 그루브(10)로 유입된 물을 타이어의 회전에 의한 원심력에 의해 타이어의 외부로 배출할 수 있다.

[0032] 그리고, 커프(100)의 길이 방향은, 타이어의 표면에서 확인되는 커프(100)의 형상에 대한 길이의 형성 방향일 수 있다.

[0033] 배수관(120)은, 커프(100)의 하단과 커프(100)의 깊이의 1/2 지점 사이에 형성될 수 있다.

[0034] 커프(100)의 하단은, 커프(100)에서 언더 트레드(under tread)와 연결된 부위일 수 있다.

[0035] 배수관(120)이 커프(100)의 입구와 커프(100)의 깊이의 1/2지점 사이에 형성되는 경우, 유로관(110)의 길이가 감소하여 유로관의 유입구(112)로 유입될 수 있는 물의 양이 감소하여, 타이어의 물 흡수성이 저하될 수 있다.

[0037] 도 1에서 보는 바와 같이, 커프(100)는 타이어의 원주 방향(종 방향)에 대해 기울기를 구비하며 형성될 수 있다. 이에 따라, 커프(100)의 길이가 증가함으로써 커프(100)에 형성되는 유로관(110)의 수 또는 체적이 증가되어, 커프(100)로 유입되는 물의 양이 증가할 수 있다.

[0038] 상기와 같이 커프(100)가 타이어의 원주 방향(종 방향)에 대해 기울기를 구비하며 형성되는 경우, 도 1에서 보는 바와 같이, 배수관(120)도 타이어의 원주 방향에 대해 기울기를 구비할 수 있다.

[0039] 배수관(120)에 대한 유로관(110)의 기울기는 0도 내지 90도일 수 있다.

[0040] 구체적으로, 유로관(110)의 기울기는, 배수관(120)의 길이 방향 중심축과 유로관(110)의 길이 방향 중심축이 형성하는 각도일 수 있다.

[0041] 먼저, 유로관(110)의 기울기가 0도인 경우, 유로관(110)은 배수관(120)과 평행하게 형성되며, 외부로부터 커프(100)의 입구로 유입된 물의 일부는 유로관(110)을 따라 유동하여 그루브(10)로 바로 배출되고, 나머지의 물은 배수관(120)으로 유동하여 배수관(120)을 따라 유동 후 배수관의 배출구(121)를 지나 그루브(10)로 배출될 수 있다.

[0042] 여기서, 배수관의 배출구(121)는 배수관(120)과 그루브(10)의 연결 부위일 수 있다.

[0043] 그리고, 유로관(110)의 기울기가 90도인 경우, 유로관(110)은 배수관(120)에 수직으로 형성되며, 외부로부터 커프(100)의 입구로 유입된 물이 유로관(110)을 따라 유동하여 배수관(120)으로 유입되고, 배수관(120)에 유입된 물은 배수관(120)을 따라 유동 후 배수관의 배출구(121)를 지나 그루브(10)로 배출될 수 있다.

[0044] 또한, 도 1 및 도 2에서 보는 바와 같이, 유로관(110)의 기울기가 0도를 초과이며 90도 미만인 경우, 커프(100)의 입구로부터 배수관(120)으로 형성되는 제1유로관(110a), 커프(100)의 입구로부터 그루브(10)로 형성되는 제2유로관(110b), 및 그루브(10)로부터 배수관(120)으로 형성되는 제3유로관(110c)이 형성될 수 있다.

[0045] 제1유로관(110a)으로 유입된 물은 제1유로관(110a)을 따라 유동하여 배수관(120)으로 유입되고 배수관(120)을 따라 유동하여 그루브(10)로 배출될 수 있고, 제2유로관(110b)으로 유입된 물은 제2유로관(110b)을 따라 유동한 후 그루브(10)로 배출될 수 있으며, 제3유로관(110c)으로 유입된 물은 제3유로관(110c)을 따라 유동하여 배수관(120)으로 유입되고 배수관(120)을 따라 유동하여 그루브(10)로 배출될 수 있다.

[0046] 그리고, 타이어의 주행 시, 커프(100)의 입구에 압력이 제공되므로, 유로관의 유입구(112)에 압력이 제공되어, 배출되는 물의 속도는 더욱 증가될 수 있다. 또한, 타이어의 주행 시 커프(100)의 변형에 의해 유로관(110) 또는 배수관(120)의 체적이 변화하여 유로관(110) 또는 배수관(120) 내부의 압력이 변화하면서 펌핑 작용에 의해 유로관(110) 또는 배수관(120)에서 배출되는 물에 대한 배수성이 증가할 수 있다.

[0048] 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 유로관(110)의 단면적이 변화하는 커프(100) 부분의 모식도이고, 도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 유로관(110)의 단면적이 증가하는 커프(100) 부분의 모식도이다.

[0049] 도 3에서 보는 바와 같이, 유로관(110)의 단면적은, 커프(100)의 입구로부터 배수관(120) 방향으로 점차적으로 감소할 수 있다.

[0050] 배수관(120)에 근접할수록 유로관(110)의 단면적이 감소하는 경우, 커프(100)의 입구에 위치하는 유로관의 유입구(112) 면적보다 유로관(110)으로부터 물이 배출되는 유로관의 배출구(111) 면적이 작게 형성되고, 베르누이의 원리에 의해 유로관의 배출구(111)로부터 배출되는 물의 속도가 증가하여, 유로관의 유입구(112) 면적과 유로관의 배출구(111) 면적이 동일한 경우보다 물의 배출 효율이 증가할 수 있다.

[0051] 이에 대해서는, 도 6의 설명에서 상세히 기술하기로 한다.

[0052] 그리고, 도 4에서 보는 바와 같이, 커프(100)의 입구로부터 배수관(120) 방향으로 유로관(110)의 단면적이 점차적으로 증가한 후 다시 점차적으로 감소할 수 있다.

[0053] 상기와 같이, 유로관의 유입구(112) 면적이 유로관의 배출구(111) 면적보다 크게 형성되는 경우, 커프(100)의 입구 부위의 강도가 저하될 수 있다. 그러므로, 유로관의 유입구(112)로부터 유로관(110)의 일 부위까지 유로관(110)의 단면적을 증가시키다가, 상기된 유로관(110)의 일 부위로부터 유로관의 배출구(111)까지 유로관(110)의 단면적을 감소시켜, 커프(100)의 입구 강도 저하를 방지함과 동시에, 유로관(110)으로 유입되는 물의 속도보다 유로관(110)으로부터 배출되는 물의 속도를 크게 유지할 수 있다.

[0054] 유로관(110)의 단면 직경이 1 내지 4 밀리미터(㎜)일 수 있다.

[0055] 여기서, 유로관(110)의 단면은 원 또는 타원의 형상으로 형성될 수 있고, 유로관(110)의 단면이 타원인 경우, 유로관(110)의 단면 직경은 가장 짧은 직경을 의미할 수 있다.

[0056] 유로관의 유입구(112) 단면 직경이 1 밀리미터(㎜) 미만인 경우, 유로관의 유입구(112)로 유입되는 물의 양이 현저히 감소할 수 있다. 그리고, 유로관의 유입구(112) 단면 직경이 4 밀리미터(㎜) 초과인 경우, 커프(100)의 표면적 감소로 커프(100)의 강도가 저하될 수 있다.

[0057] 유로관의 배출구(111) 단면 직경이 1 밀리미터(㎜) 미만인 경우, 유로관의 배출구(111)로부터 배출되는 물의 양이 현저히 감소할 수 있다. 그리고, 유로관의 배출구(111) 단면이 4 밀리미터(㎜) 초과인 경우, 유로관의 배출구(111)와 배수관(120)의 연결 부위 강도가 저하되거나 그루부 방향으로 노출되는 유로관의 배출구(111)의 크기 증가로 커프(100)의 강도가 저하될 수 있다.

[0058] 유로관(110)의 내부 단면 직경이 1 밀리미터(㎜) 미만인 경우, 유로관(110)의 내부를 유동하는 물의 양이 현저히 감소할 수 있다. 그리고, 유로관(110)의 내부 단면 직경이 1 밀리미터(㎜) 초과인 경우, 커프(100) 내부에 공간이 증가하여 커프(100)의 강도가 저하될 수 있다.

[0060] 도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 배수관(120)의 단면적이 변화하는 커프(100) 부분의 모식도이다.

[0061] 도 5에서 보는 바와 같이, 배수관(120)의 단면적은, 배수관(120)의 중심부로부터 배수관의 배출구(121) 방향으로 증가할 수 있다.

[0062] 배수관(120)의 중심부로부터 그루브(10)로 근접할수록 배수관(120)의 단면적이 감소하는 경우, 배수관(120)의 중심부 단면적보다 배수관의 배출구(121) 면적이 작게 형성되고, 베르누이의 원리에 의해 배수관의 배출구(121)로부터 배출되는 물의 속도가 증가하여, 배수관(120)의 중심부 면적과 배수관의 배출구(121) 면적이 동일한 경우보다 물의 배출 효율이 증가할 수 있다.

[0063] 이에 대해서는, 도 6의 설명에서 상세히 기술하기로 한다.

[0064] 배수관(120)의 단면 직경이 0.5 내지 3 밀리미터(㎜)일 수 있다.

[0065] 여기서, 배수관(120)의 단면은 원 또는 타원의 형상으로 형성될 수 있고, 배수관(120)의 단면이 타원인 경우, 배수관(120)의 단면 직경은 가장 짧은 직경을 의미할 수 있다.

[0066] 배수관(120)의 단면 직경이 0.5 밀리미터(㎜) 미만인 경우, 배수관의 배출구(121)로부터 배출되는 물의 양이 현저히 감소할 수 있다. 그리고, 배수관(120)의 단면 직경이 3 밀리미터(㎜) 초과인 경우, 커프(100) 내부에 공간이 증가하여 커프(100)의 강도가 저하될 수 있다.

[0068] 도 6은 본 발명에 적용되는 베르누이의 원리를 설명하기 위한 이미지이다.

[0069] 물은 상온, 대기압 상태에서는 비압축성의 성질을 가지므로, 이상유체로 가정할 수 있으며, 이에 따라, 유로관(110) 또는 배수관(120)을 유동하는 물에 대해 [수학식 1]을 적용할 수 있다.

[0070] [수학식 1]

[0071]
$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

[0072] 그리고, 타이어는 회전함으로 높이(h) 변수가 제외될 수 있으며, 결과적으로, 유로관(110) 또는 배수관(120)을 유동하는 물에 대해 [수학식 1]을 적용할 수 있다.

[0073] [수학식 2]

[0074]
$$P_1 + \frac{1}{2}{v_1}^2 = P_2 + \frac{1}{2}{v_2}^2$$

[0075] 그리고, 도 6에서 보는 바와 같이, 유로에 유입된 단위 시간 당 물의 체적(V_1)과 유로에서 배출된 단위 시간 당 물의 체적(V_2)이 동일하므로, S_1 X A_1 = S_2 X A_2이므로, S_1 = V_1 X t, S_2 = V_2 X t 에서 S_1 X V_1 = S_2 X V_2란 식으로 유도 가능할 수 있다.

[0076] 이에 따라, 면적이 50% 감소하면 속도는 2배 빨라짐을 확인할 수 있으며, 이와 같은 원리를 이용하여, 배수관(120)에 근접할수록 유로관(110)의 단면적이 감소하는 경우, 유로관의 배출구(111)로부터 배출되는 물의 속도가 증가하여, 유로관의 유입구(112) 면적과 유로관의 배출구(111) 면적이 동일한 경우보다 물의 배출 효율이 증가함을 확인할 수 있다.

[0077] 그리고, 배수관(120)의 중심부로부터 그루브(10)로 근접할수록 배수관(120)의 단면적이 감소하는 경우, 배수관의 배출구(121)로부터 배출되는 물의 속도가 증가하여, 배수관(120)의 중심부 면적과 배수관의 배출구(121) 면적이 동일한 경우보다 물의 배출 효율이 증가함을 확인할 수 있다.

[0079] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해

할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0080] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0082] 10 : 그루브

20 : 블록

100 : 커프

110 : 유로관

110a : 제1유로관

110b : 제2유로관

110c : 제3유로관

111 : 유로관의 배출구

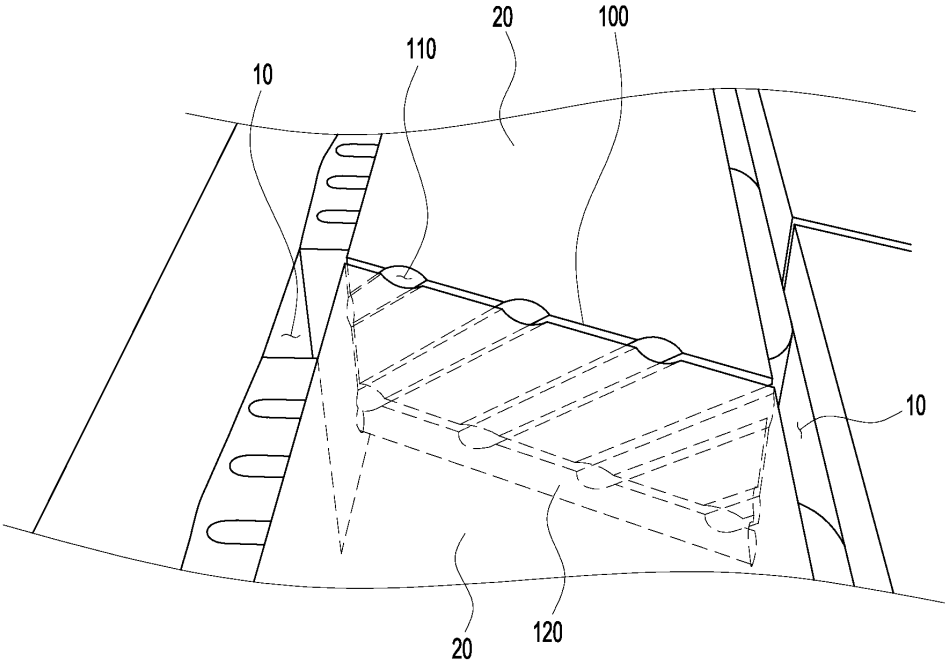
112 : 유로관의 유입구

120 : 배수관

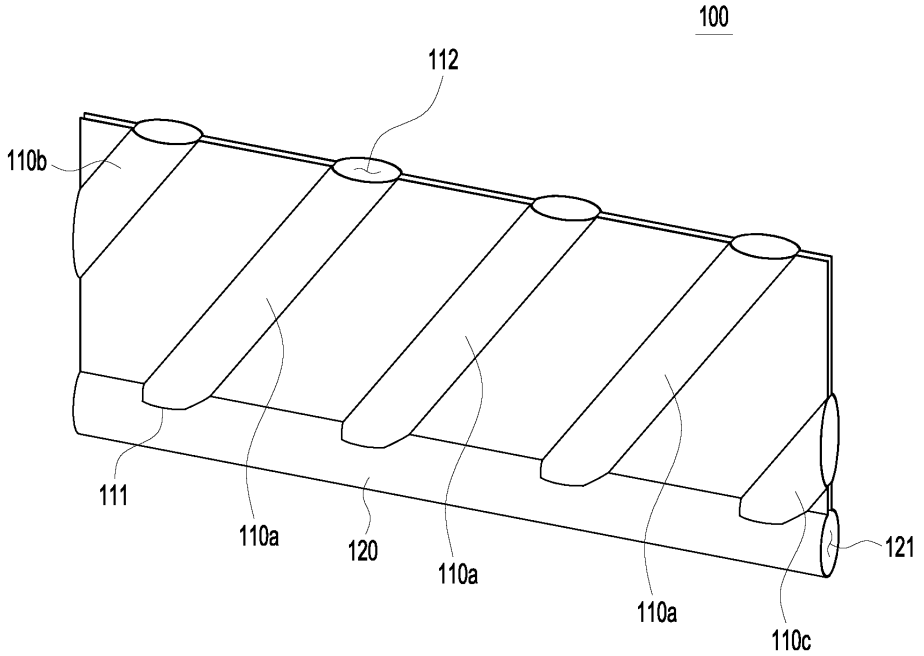
121 : 배수관의 배출구

도면

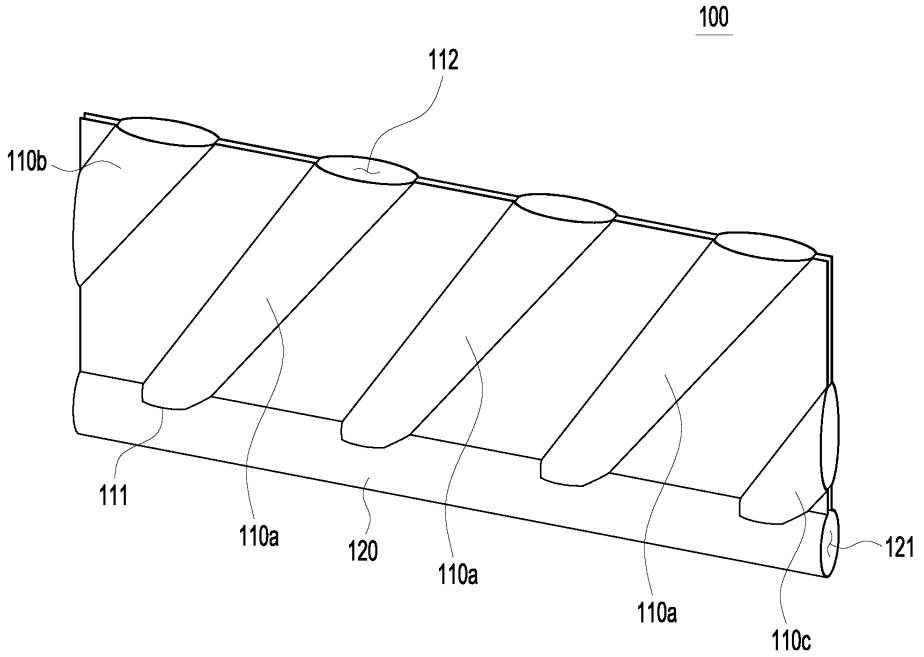
도면1



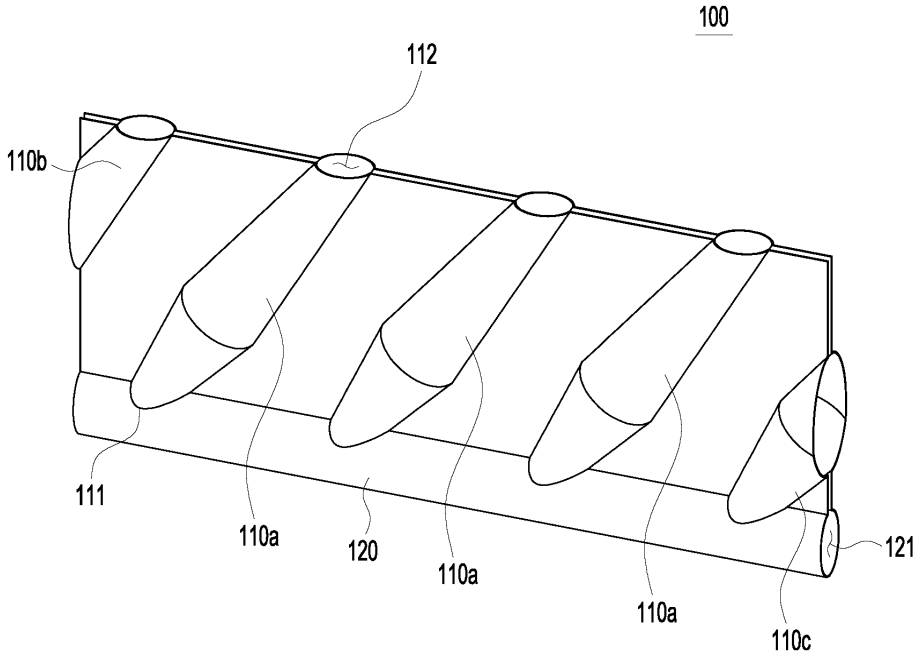
도면2


100
112
110b
111
110a
120
110a
110a
110c
121

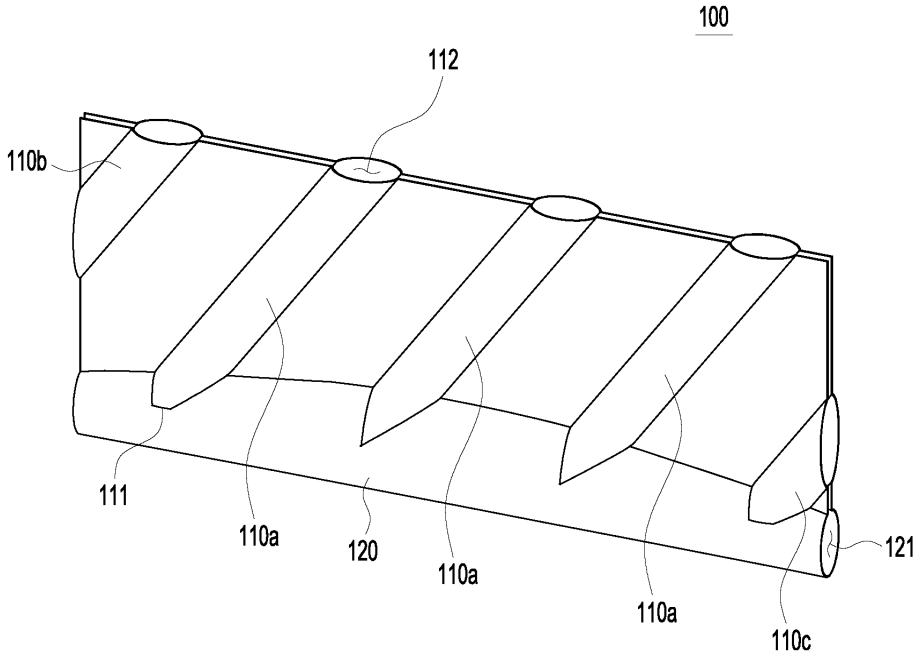
도면3


100
112
110b
111
110a
120
110a
110a
110c
121

도면4


100
112
110b
111
110a
120
110a
110a
110c
121

도면5


100
112
110b
111
110a
120
110a
110a
110c
121

도면6